ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Reproduction sexuée

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · REPRODUCTION SEXUÉE · EXERCICES 02

5 *exercices de synthèse*

Cette partie rassemble des énoncés type Bac : interpréter un crossing-over, vérifier la constance du caryotype sur trois générations, analyser un accident de la méiose, reconstituer le cycle de ***Polysiphonia*** et rédiger une réponse complète. Cherche d'abord, puis compare avec les corrigés corr_p2.html.

⏱ 35 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi. Ces exercices mobilisent tout le chapitre : méiose et ses deux divisions, gamètes haploïdes, fécondation, conservation de 2n, alternance des générations. Rédige tes réponses en phrases complètes, comme au Bac.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

03 Méiose, zygote et accidents (ex. 1 à 3)

04 Cycle de Polysiphonia et rédaction type Bac (ex. 4 à 5)

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Méiose, zygote et accidents

✏️ EXERCICE 1 — LE CROSSING-OVER CHEZ LA DROSOPHILE (★★)

Un mâle de drosophile possède 2n = 8 chromosomes. La figure montre deux homologues appariés pendant la prophase I : chaque chromosome est dessiné avec ses deux chromatides (schéma simplifié).

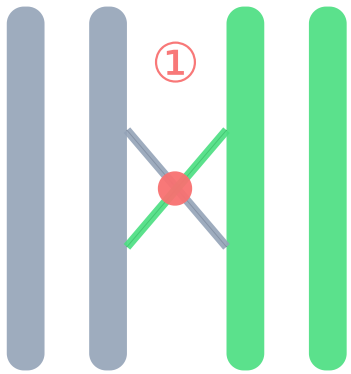


Figure 1 — Deux homologues appariés en prophase I : le point rouge ① marque un échange entre deux chromatides non sœurs.

1) Combien de chromatides porte chaque chromosome dessiné ? Combien de chromosomes porte la cellule du mâle ?

2) Nomme le processus matérialisé par ① et précise à quel stade de la méiose il se produit.

3) Donne la définition d'un chromosome recombiné.

4) Quelle est la formule chromosomique des spermatozoïdes de ce mâle ?

✏️ EXERCICE 2 — LE CARYOTYPE SE TRANSMET INTACT (★★)

On suit trois générations d'une même famille. Chez l'humain, 2n = 46. Complète le tableau et rédige le raisonnement.

GÉNÉRATION	CELLULES SOMATIQUES (2N)	GAMÈTES (N)
Grands-parents	46	…
Parents	…	23
Enfants	…	…

1) Complète les cinq cases vides en justifiant chaque valeur par un calcul.

2) Explique pourquoi la valeur 46 se maintient à chaque génération, en citant la méiose et la fécondation.

3) Écris la chaîne $2n \rightarrow n \rightarrow 2n$ en nommant le processus de chaque flèche.

✏️ EXERCICE 3 — QUAND LA MÉIOSE SE TROMPE : LA TRISOMIE 21 (★★)

Document. Pendant une méiose, la séparation des chromosomes 21 échoue à l'anaphase : l'ovule formé reçoit 24 chromosomes (deux chromosomes 21) au lieu de 23. Un spermatozoïde normal, porteur de 23 chromosomes, féconde cet ovule.

1) Calcule la formule chromosomique du zygote obtenu.

2) Explique pourquoi on parle de « trisomie 21 ».

3) Nomme le stade défaillant de la méiose et dis ce qui a mal fonctionné.

4) L'ovule complémentaire, qui n'a reçu que 22 chromosomes, est fécondé par un spermatozoïde normal : combien de chromosomes aurait le zygote ? Comment nomme-t-on cette situation ?

04 THÈME 04 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Cycle de Polysiphonia et rédaction type Bac

✏️ EXERCICE 4 — LE CYCLE DE POLYSIPHONIA EN CINQ AFFIRMATIONS (★★★)

Les cinq affirmations suivantes décrivent le cycle de *Polysiphonia*, mais elles sont dans le désordre.

— **α.** Les tétraspores germent et donnent des gamétophytes mâles et femelles (n).

— **β.** Le sporophyte (2n) porte des tétrasporocytes à son sommet.

— **γ.** Le zygote (2n) donne des carpospores (2n) qui régénèrent un sporophyte (2n).

— **δ.** La spermatie du gamétophyte mâle féconde l'oosphère du carpogone : un zygote (2n) se forme.

— **ε.** Par méiose, chaque tétrasporocyste produit quatre tétraspores (n).

1) Remets les cinq affirmations dans l'ordre du cycle, en écrivant la suite des lettres.

---

2) Situe précisément la méiose et la fécondation dans cette suite.

---

3) Recopie le tableau et complète-le :

STADE	HAPLOÏDE (N) OU DIPLOÏDE (2N) ?
Sporophyte	…
Tétraspores	…
Gamétophytes ♂ et ♀	…
Zygote et carpospores	…

4) En t'appuyant sur le cycle, définis l'alternance des générations.

✏️ EXERCICE 5 — RÉDACTION TYPE BAC : DE DEUX PARENTS À UN ENFANT (★★★)

Sujet. Montrez que, chez l'être humain, la méiose et la fécondation assurent à la fois la conservation du nombre de chromosomes (2n = 46) et l'apparition de nouveautés génétiques à chaque génération.

1) Rédige une introduction qui pose le problème.

---

2) Développe une première partie sur la conservation : méiose, gamètes haploïdes, fécondation, zygote

2n .

3) Développe une deuxième partie sur les nouveautés génétiques : crossing-over et répartition au hasard des homologues.

4) Conclus en une phrase et illustre ton texte par un schéma légendé sur ta copie.

Mots imposés. méiose · homologues · chromatides non sœurs · crossing-over · gamète haploïde · fécondation · zygote · 2n = 46.

🎯

Exercices 02 terminés !

La reproduction sexuée est bouclée ; le chapitre suivant te montre comment les gamètes brassent les gènes.